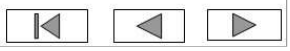
第12章 复频域分析

11.6 二阶电路的时域响应

12.1.拉普拉斯变换的定义及基本性质

12.2 拉普拉斯反变换的部分分式展开

2023年5月31日



阶跃响应s(t)

电路对于单位阶跃输入的零状态响应.

冲激响应h(t)

电路对于单位冲激输入的零状态响应.

单位冲激响应h(t)与单位阶跃响应s(t)之间的关系

$$\delta(t)=\frac{d\varepsilon(t)}{dt} \qquad h(t)=\frac{ds(t)}{dt}$$

求单位冲激响应h(t)的方法

方法一: 分两步直接求解;

方法二: (1) 先将冲激电流源用阶跃电流源代替,
计算此时的阶跃响应s(t);

(2) 对s(t)求导,则可得到冲激响应;

方法三: 用拉普拉斯变换法求冲激响应.

2023年5月31日

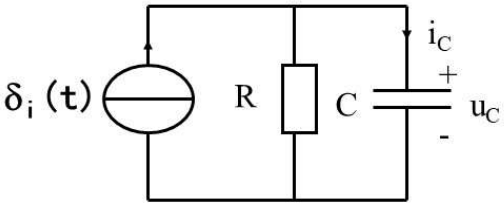


雨课堂 Rain Classroom

5. 冲激响应h(t)

电路对于单位冲激输入的零状态响应.

$$u_c(0_-) = 0$$



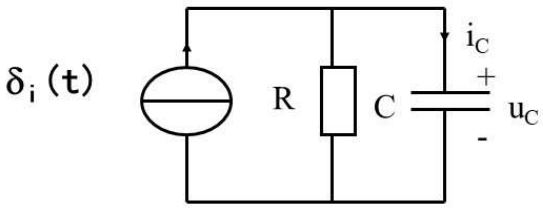
求解步骤:

(1)求出在 $t = 0_-$ 到 0_+ 区间内冲激函数 $\delta(t)$ 作用下所引起的零状态响应 ;

此时 , $u_C(0_+) \neq u_C(0_-), i_L(0_+) \neq i_L(0_-)$

(2)$t \geq 0_+$ 时, $\delta(t) = 0$.电路中的响应相当于由初始状态引起的零输入响应 .

(1) RC并联电路在δ(t)作用下的冲激响应



$$C\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = \delta_i(t)$$

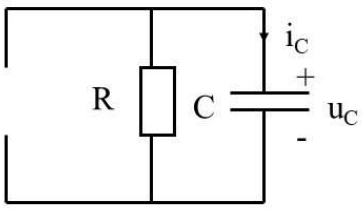
$$u_C(0_-) = 0$$

$$\int_{0_-}^{0_+} C\frac{du_C}{dt}dt + \int_{0_-}^{0_+}\frac{u_C}{R}dt = \int_{0_-}^{0_+}\delta_i(t)dt = 1$$

u_C不可能为冲激函数

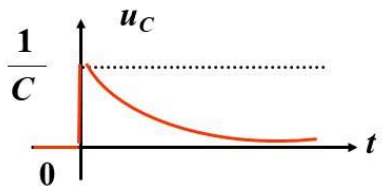
$$C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = 1 \Rightarrow u_C(0_+) = \frac{1}{C}$$

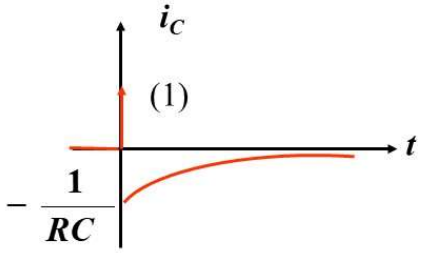
当 $t \geq 0$时，$\delta(t) = 0$，相当于开路 .



$$u_C = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) + \delta(t)$$





2023年5月31日



6. 单位冲激响应h(t)与单位阶跃响应s(t)之间的关系

$$\because \int_{-\infty}^{t} \delta(\xi) d\xi = \varepsilon(t) \qquad \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{t} h(\xi) d\xi = s(t) \qquad h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

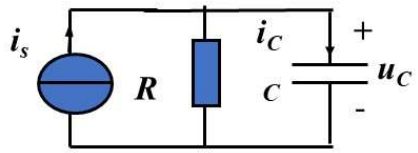
方法二：

(1) 先将冲激电流源用阶跃电流源代替，计算此时的阶跃响应s(t)；

(2) 对s(t)求导，则可得到冲激响应h(t).

2023年5月31日





已知： $u_c(0_-) = 0$

求： $i_s(t)$为单位冲激函数时电路响应 $u_C(t)$和 $i_C(t)$

先求单位阶跃响应　令　$i_s(t)=\ \varepsilon(t)$

$u_C(0_+)=0$　　$u_C(\infty)=R$　　$\tau=RC$

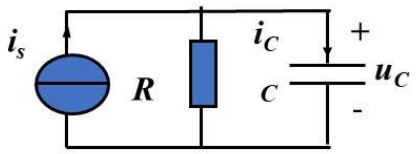
$$u_C(t)=R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

再求单位冲激响应 令　$i_s(t)=\ \delta(t)$

$$u_C=\frac{d}{dt}R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)=\frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

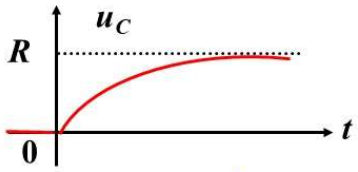
2023年5月31日



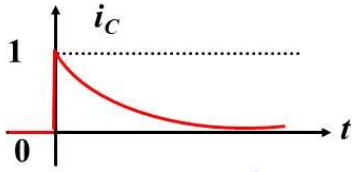


$u_C(0^-) = 0$

阶跃响应

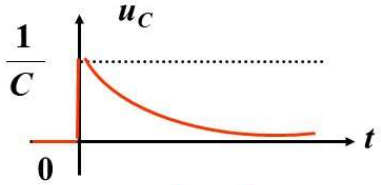


$u_C(t) = R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$

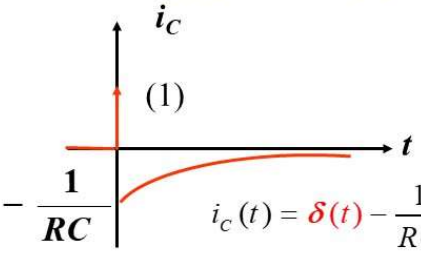


$i_C(t) = e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$

冲激响应



$u_C(t) = \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$

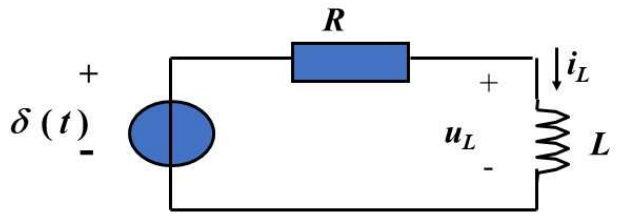


$i_C(t) = \delta(t) - \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$

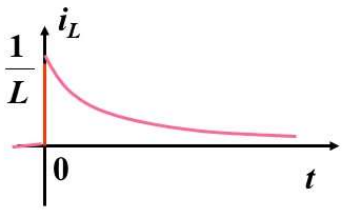
2023年5月31日



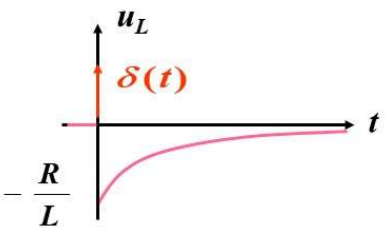
(2) RL串联电路在δ(t)作用下的冲激响应



$$i_L(0^-) = 0$$



$$\begin{cases} i_L = \dfrac{1}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) \\ u_L = \delta(t) - \dfrac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) \end{cases}$$

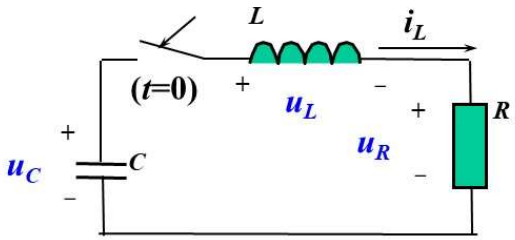


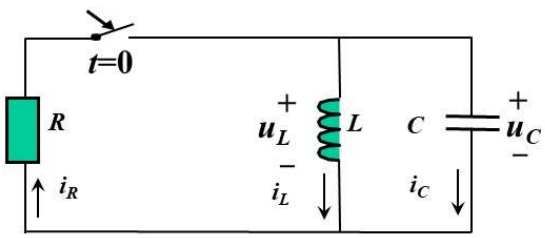
2023年5月31日



11.6 二阶电路的零输入响应

二阶电路　用二阶线性定常微分方程来描述的电路.一般包含两个储能元件L或C,有两个初始条件定两个积分常数.



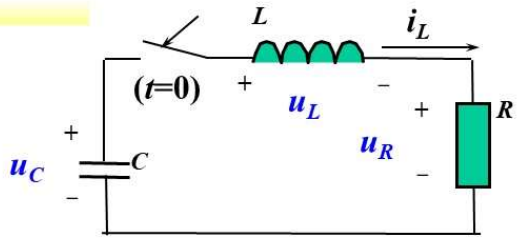


2023年5月31日



RLC串联二阶电路

零输入RLC串联



(1) 列方程

$$\begin{cases} u_C = L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + Ri_L \\ i_L = -C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

i_L 代入上式

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}u_C = 0$$

u_C 代入下式

$$\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}i_L = 0$$

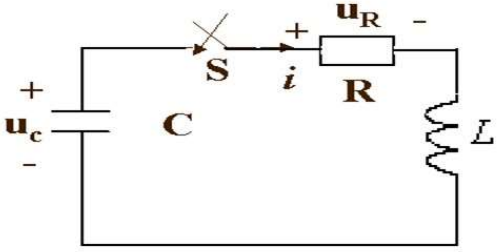
衰减系数 α　　2α　　ω_0^2

自由振荡角频率/自然角频率 ω_0

课外练习：

以u_R、u_L为变量列写微分方程。

RLC放电电路



$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

令此方程的通解为　　$u_C = Ae^{pt}$

$$\frac{du_C}{dt} = Ape^{pt} \qquad \frac{d^2u_C}{dt^2} = Ap^2e^{pt}$$

相应的特征方程为

$$LCp^2 + RCp + 1 = 0$$

特征根为　　$p_{1,2} = -\dfrac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\dfrac{R}{2L}\right)^2 - \dfrac{1}{LC}}$

$\therefore u_C = A_1e^{p_1t} + A_2e^{p_2t}$　　p_1与p_2仅与电路参数及结构有　　关.

而 A_1, A_2决定于　u_C的初始条件　　$u_C(0_+)$和 $\left.\dfrac{du_C}{dt}\right|_{t=0_+}$

2023年5月31日

据 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$ 和 $i(0_+)=i(0_-)=I_0$

$$\therefore \begin{cases} A_1+A_2=U_0 \\ p_1A_1+p_2A_2=-\dfrac{I_0}{C} \end{cases} \xrightarrow{I_0=0} A_1=\frac{p_2U_0}{p_2-p_1},\ A_2=-\frac{p_1U_0}{p_2-p_1}$$

$$\therefore u_C(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}$$

下面分三种情况讨论:

1. $R>2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 非振荡放电情况

2. $R<2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 振荡放电情况

3. $R=2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 临界情况

2023年5月31日



1. $R>2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 非振荡放电情况(过阻尼)

此时,p_1,p_2为两个不等的实根

$$u_C=\frac{U_0}{p_2-p_1}(p_2e^{p_1t}-p_1e^{p_2t})$$

电流: $$i=-C\frac{du_C}{dt}=-\frac{CU_0p_1p_2}{p_2-p_1}(e^{p_1t}-e^{p_2t})$$

$p_2p_1=\dfrac{1}{LC}$ $$i=-\frac{U_0}{L(p_2-p_1)}(e^{p_1t}-e^{p_2t})$$

$$u_L=L\frac{di}{dt}=-\frac{U_0}{p_2-p_1}(p_1e^{p_1t}-p_2e^{p_2t})$$

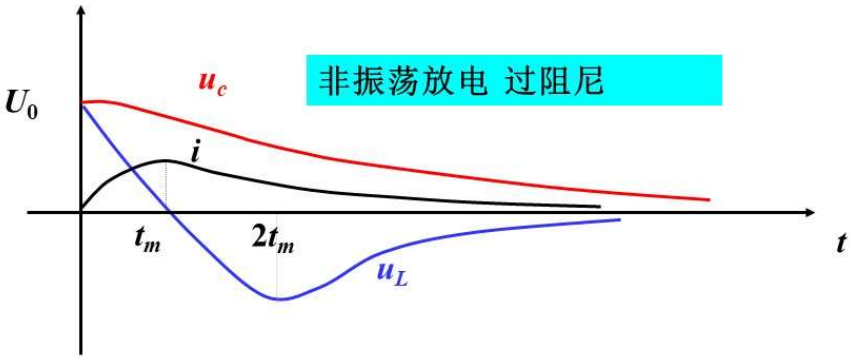
令$u_L=0$ $$t_m=\frac{\ln(p_2/p_1)}{p_1-p_2} \qquad i_{\max}=-\frac{U_0}{L(p_2-p_1)}(e^{p_1t_m}-e^{p_2t_m})$$

2023年5月31日

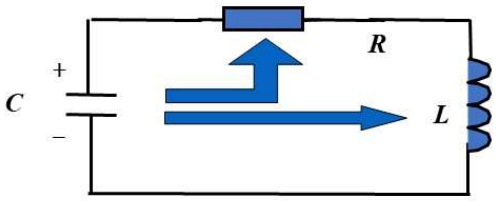


雨课堂 Rain Classroom

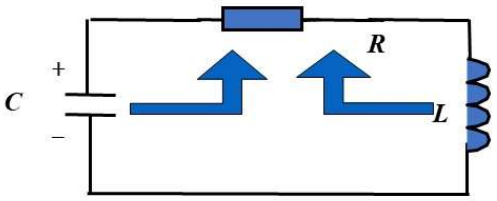
能量转换关系



$0 < t < t_m$ u_c减小，i增加。



$t > t_m$ u_c减小，i减小.



2023年5月31日

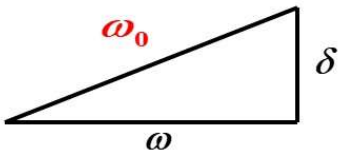


$2.R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 振荡放电情况(欠阻尼)

此时,p_1,p_2为一对共轭的复根

$$\delta = \frac{R}{2L}, \omega^2 = \frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2, \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \delta^2$$



则 $\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = \sqrt{-\omega^2} = \pm j\omega$

于是有 $p_1 = -\delta + j\omega, p_2 = -\delta - j\omega$

$$\omega_0 = \sqrt{\delta^2 + \omega^2}, \beta = tg^{-1}\frac{\omega}{\delta}$$

$$p_1 = -\omega_0 e^{-j\beta}, p_2 = -\omega_0 e^{j\beta}$$

2023年5月31日

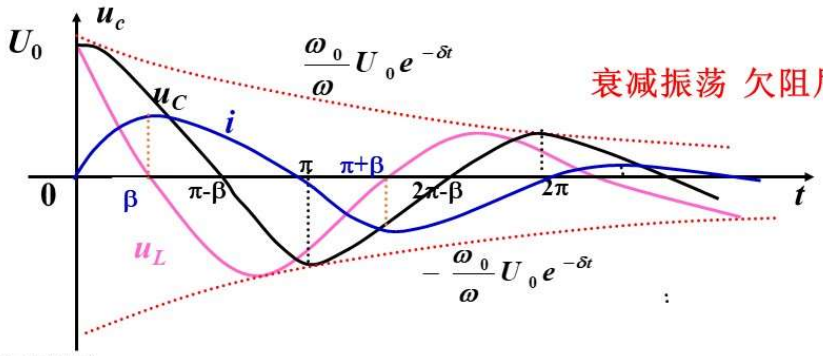


$$p_1 = -\delta + j\omega,\ p_2 = -\delta - j\omega$$

$$p_1 = -\omega_0 e^{-j\beta},\ p_2 = -\omega_0 e^{j\beta}$$

$$u_C = \frac{U_0}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) = \frac{U_0 \omega_0}{\omega} e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

$$i = -C\frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{\omega L} e^{-\delta t} \sin(\omega t) \qquad u_L = L\frac{di}{dt} = -\frac{U_0 \omega_0}{\omega} e^{-\delta t} \sin(\omega t - \beta)$$



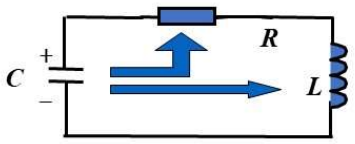
衰减振荡 欠阻尼

2023年5月31日

能量转换关系

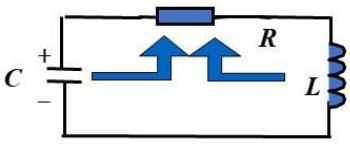
$0 < \omega t < \beta$

u_C减小，i增大



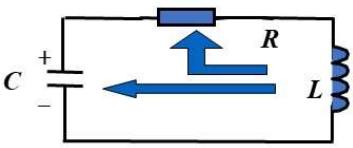
$\beta < \omega t < \pi-\beta$

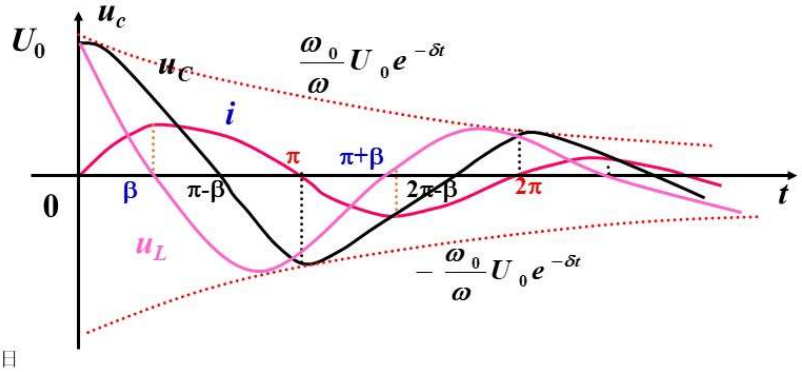
u_C减小，i减小



$\pi-\beta < \omega t < \pi$

$|u_C|$增大，i减小



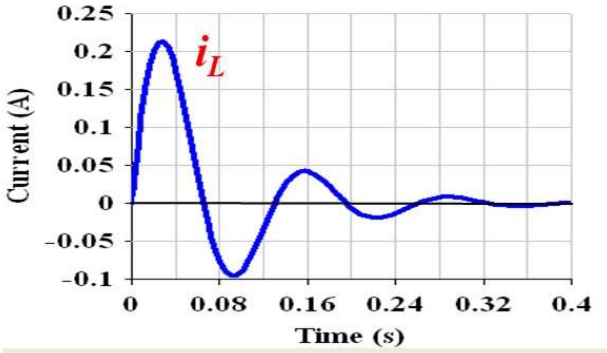


2023年5月31日

单选题 1分

大致多久后趋于稳态？

$$i_L(t) = 1.55e^{-12.5t}\sin 48.4tA \quad t \geq 0$$



A 0.1s

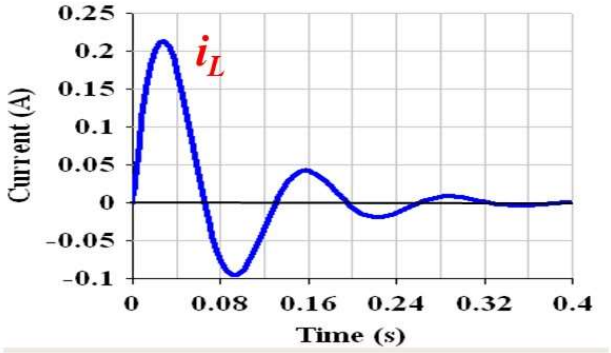
B 0.3s

C 3s

单选题 1分

衰减振荡周期为____s

$$i_L(t) = 1.55e^{-12.5t}\sin 48.4tA \quad t \geq 0$$



A 0.1s

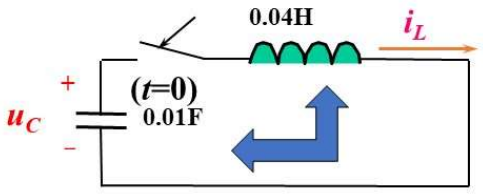
B 0.13s

C 0.5s

D 1s

雨课堂 Rain Classroom

$R=0$



$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

$$p^2+2500=0 \qquad p=\pm \mathrm{j}50$$

$$u_C(t)=K\sin(50\,t+\theta)$$

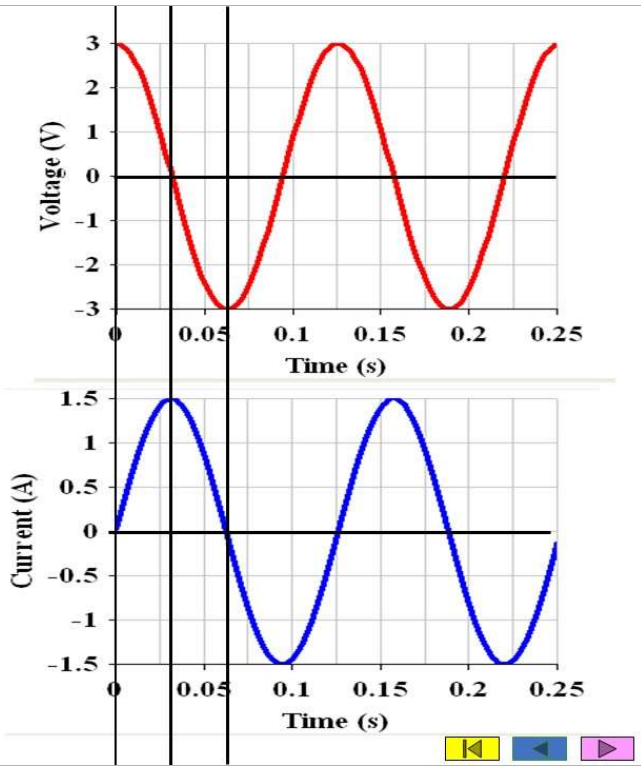
$$u_C(0)=3 \qquad \left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0^+}=0$$

$$K=3 \qquad \theta=90^\circ$$

$$u_C(t)=3\cos 50t\ \mathrm{V} \qquad t>0^+$$

$$i_L(t)=1.5\sin 50t\ \mathrm{A} \qquad t>0^+$$

等幅振荡　无阻尼



3. $R=2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$　　临界情况

此时，p_1，p_2为两个相等的实根

$$u_C=\frac{U_0}{p_2-p_1}(p_2e^{p_1t}-p_1e^{p_2t})$$

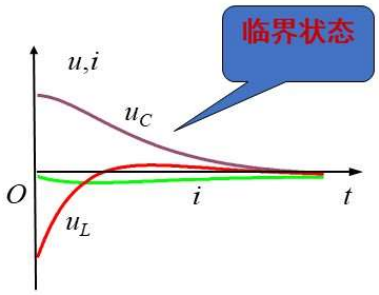
令　$p_2\to p_1=-\delta$．　取极限　，根据罗必达法则

$$u_C=U_0\lim_{p_2\to p_1}\left(\frac{\dfrac{d}{dp_2}(p_2e^{p_1t}-p_1e^{p_2t})}{\dfrac{d}{dp_2}(p_2-p_1)}\right)$$

$$=U_0e^{-\delta t}(1+\delta t)$$

电流　　$i=\dfrac{U_0}{L}te^{-\delta t}$

电压：　　$u_L=U_0e^{-\delta t}(1-\delta t)$



2023年5月31日

小结

1. 一阶电路是单调的响应，可用时间常数τ表示过渡过程。

2. 二阶电路用特征根来表示动态响应。

特征根	响应性质	自由分量形式
$R=0$ 共轭虚根	等幅振荡 (无阻尼)	$K\sin(\omega_0 t+\beta)$
$R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 共轭复根	衰减振荡 (欠阻尼)	$Ke^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$
$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 相等的实根	非振荡放电 (临界阻尼)	$e^{-\delta t}(A_1+A_2 t)$
$R>2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 不等的实根	非振荡放电 (过阻尼)	$A_1e^{p_1 t}+A_2e^{p_2 t}$

3. 电路是否振荡取决于特征根，特征根仅仅取决于电路的结构和参数，而与初始条件和激励的大小没有关系。

古典法解二阶电路过渡过程包括以下几步：

(1)换路后电路列写微分方程；

(2)求特征根，由根的性质写出自由分量（积分常数待定）；

(3)求强制分量（稳态分量）；

(4)全解=自由分量+强制分量；

(5)将初值$f(0_+)$和$f'(0_+)$代入全解，定积分常数求响应；

(6)讨论物理过程，画出波形。

经典法求解微分方程存在的问题：

1. 难于定积分系数；
2. 特征根为多次方程的根不易求.

状态变量法,频域法



§12-1 拉普拉斯变换的定义

一.定义

f(t)定义在[0,∞)上的函数，其拉氏变换F(s)定义为

$$F(s)=\int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

式中：s=σ+jω为复数.

$F(s)$称为$f(t)$的象函数,$f(t)$成为$F(s)$的原函数.

1.运算法：　用拉氏变换分析电路的方法.

又称复频域分析



雨课堂 Rain Classroom

2. 运算法的三个步骤

(1) 正变换

(2) 在复频域的F(s)内进行代数运算,求得待求量的象函数.

(3) 反变换

3. F(s)存在的条件

$$|f(t)| \leq Me^{ct}$$

其中: M,c为两个正的有限值常数.

4. 拉氏反变换:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

记号: $F(s) = L[f(t)]$

$f(t) = L^{-1}[F(s)]$

小写u(t),i(t): 表示原函数

大写U(s),I(s): 表示象函数

雨课堂 Rain Classroom

例1 求F(s)=L[ε(t)]=?

解：
$$L[\varepsilon(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st}\,dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st}\,dt$$

$$= -\frac{1}{s} e^{-st}\,|_{0_-}^{\infty} = \frac{1}{s}$$

例2 求F(s)=L[$e^{\alpha t}$ε(t)]=?

解：
$$L[e^{\alpha t}\varepsilon(t)] = \int_{0_-}^{\infty} e^{\alpha t}\varepsilon(t) e^{-st}\,dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-(s-\alpha)t}\,dt$$

$$= \frac{1}{-(s-\alpha)} e^{-(s-\alpha)t}\,|_{0_-}^{\infty} = \frac{1}{s-\alpha}$$



例3 求F(s)=L[δ(t)]=?

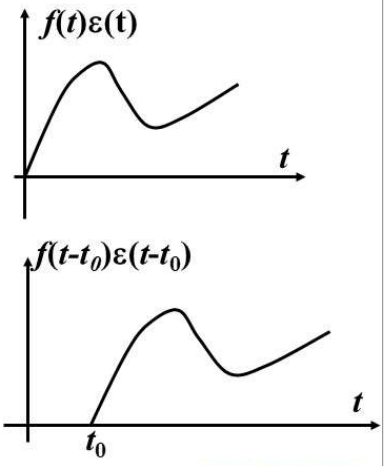
解：$$L[\delta(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) e^{-st}\,dt = 1$$

例4 求F(s)=L[ε(t-T)]=?

解：
$$L[\varepsilon(t-T)] = \int_{0_-}^{\infty} \varepsilon(t-T) e^{-st}\,dt = \int_{T}^{\infty} e^{-st}\,dt$$

$$= -\frac{1}{s} e^{-st}\,|_{T_-}^{\infty} = \frac{1}{s} e^{-sT}$$

$$L[f(t-T)\varepsilon(t-T)] = e^{-sT}F(s)$$



2023年5月31日



雨课堂 Rain Classroom

二、 拉普拉斯变换的基本性质

1. 线性性质

若 $L[f_1(t)] = F_1(s), L[f_2(t)] = F_2(s).$

则 $L[A_1 f_1(t) + A_2 f_2(t)] = A_1 F_1(s) + A_2 F_2(s).$

A_1, A_2 为任意常数 .

例:求L[sinωt]=?

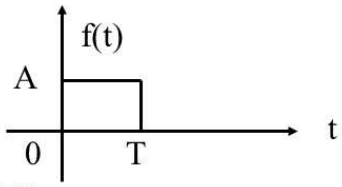
解: $L[\sin(\omega t)] = L\left[\frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})\right]$

$= \frac{1}{2j}\left[L[e^{j\omega t}] - L[e^{-j\omega t}]\right] = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega}\right]$

$= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

2023年5月31日

例1 求F(s)=L[f(t)]=?



解: $f(t) = A\varepsilon(t) - A\varepsilon(t - T)$

$L[f(t)] = L[A\varepsilon(t) - A\varepsilon(t - T)]$

$= \frac{A}{s} - \frac{A}{s}e^{-sT}$

2. 时域导数性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $L[f'(t)] = sF(s) - f(0_-).$

证明: $L[f'(t)] = \int_{0_-}^{\infty} f'(t)e^{-st}dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st}df(t)$

$= e^{-st}f(t)\Big|_{0_-}^{\infty} + s\int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$

$= -f(0_-) + sF(s)$

2023年5月31日

雨课堂 Rain Classroom

例 应用导数的性质,求F(s)=L[δ(t)]=?

解: $$L[\delta(t)] = L\left[\frac{d\varepsilon(t)}{dt}\right]$$

$$= s\frac{1}{s} - \varepsilon(0_-) = 1$$

2023年5月31日



单选题 1分

求F(s)=L[cosωt]=?

A $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$

B $\frac{s}{s^2+\omega^2}$

C $\frac{1}{s^2+\omega^2}$

D $\frac{\omega^2}{s^2+\omega^2}$

2023年5月31日

2023年5月31日



例 求F(s)=L[cosωt]=?

解：
$$L[\cos\ \omega t] = L[\frac{1}{\omega}\frac{d}{dt}\sin\ \omega t]$$

$$= \frac{1}{\omega}\left[s\frac{\omega}{s^2+\omega^2} - \sin\ \omega t\big|_{0_-} \right]$$

$$= \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

2023年5月31日



推广：n阶导数

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0_-)$$

$$L[f''(t)] = s[sF(s) - f(0_-)] - f'(0_-)$$
$$= s^2F(s) - sf(0_-) - f'(0_-)$$
$$\cdots\cdots$$
$$L[f^{(n)}(t)] = s^nF(s) - s^{(n-1)}f(0_-)$$
$$- s^{(n-2)}f'(0_-) - \cdots - f^{(n-1)}(0_-)$$

若：$f^{(n-1)}(0_-) = f^{(n-1)}(0_-) = \cdots = f(0_-) = 0$

则：$L[f^{(n)}(t)] = s^nF(s)$

2023年5月31日



3. 积分性质

$$若L[f(t)]=F(s),则L\left[\int_0^t f(t)dt\right]=\frac{F(s)}{s}.$$

证明：　利用时域导数性质

设 $:\int_0^t f(t)dt=\Phi(t), L[\Phi(t)]=\Phi(s).$

则 $\because \Phi'(t)=f(t),$

$\therefore L[\Phi'(t)]=L[f(t)]=F(s)=s\Phi(s)-\Phi(0_-).$

$\Phi(0_-)=\int_{0_-}^{0_+} f(t)dt$

$\therefore F(s)=s\Phi(s)\Rightarrow \Phi(s)=\frac{F(s)}{s}$

2023年5月31日

例　应用积分的性质,求F(s)=L[t]=?

解：　$t'=\varepsilon(t), L[\varepsilon(t)]=\frac{1}{s}$

$\because \int_{0_-}^t \varepsilon(t)dt=t$

$\therefore L[t]=L[\int_{0_-}^t \varepsilon(t)dt]$

$=\frac{L[\varepsilon(t)]}{s}=\frac{1}{s^2}$

2023年5月31日

四. 位移性质

设： $L[f(t)] = F(s)$

$$L[e^{\alpha t} f(t)] = F(s-\alpha)$$
$$[\mathrm{Re}(s-\alpha)] > 0$$

例：

$$L[e^{-\alpha t}\sin(\omega t)] = \frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$$

注意：记住 常用函数的拉氏变换表14-1（P350)

2023年5月31日

§12-2 拉普拉斯反变换的部分分式展开

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_0 s^m + a_1 s^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_n}$$

式中: m,n均为正整数,设n>m.

一. n>m------F(s)为真分式

1. 设D(s)有n个单根(即各根不相等)
2. 设D(s)=0有一对共轭复根
3. 设D(s)=0具有重根的情况

2023年5月31日

例: 求 $f(t) = L^{-1}\left[\frac{4s+5}{s^2+5s+6}\right] = ?$

解: $L^{-1}\left[\frac{4s+5}{s^2+5s+6}\right] = L^{-1}\left[\frac{k_1}{s+2} + \frac{k_2}{s+3}\right]$

$$k_1 = \left[(s+2)\frac{4s+5}{s^2+5s+6}\right]_{s=-2} = \left[\frac{4s+5}{s+3}\right]_{s=-2} = -3$$

$$k_2 = \left[(s+3)\frac{4s+5}{s^2+5s+6}\right]_{s=-3} = \left[\frac{4s+5}{s+2}\right]_{s=-3} = 7$$

$$k_1 = \frac{N(s)}{D'(s)}_{s=-2} = \left[\frac{4s+5}{2s+5}\right]_{s=-2} = -3$$

$$f(t) = -3e^{-2t} + 7e^{-3t}$$

2023年5月31日



雨课堂 Rain Classroom